

Procesos AR(1) estacionarios

Considere un proceso AR(1):

$$\tilde{X}_t - \phi \tilde{X}_{t-1} = Z_t \quad ; \quad \{Z_t\} \sim \text{WN}(0, \sigma_Z^2)$$

donde:

$$\tilde{X}_t = X_t - \mu$$

Note que... *Proposición*

Sea $\{Y_t\}$ una serie de tiempo estacionaria con media 0 y función de covarianza γ_Y . Si:

$$\sum_{j=-\infty}^{\infty} |\psi_j| < \infty,$$

entonces la serie de tiempo:

$$X_t = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \psi_j Y_{t-j} = \psi(B)Y_t \quad (2.2.3)$$

es estacionaria con media 0 y función de autocovarianza:

$$\gamma_X(h) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \psi_j \psi_k \gamma_Y(h+k-j) \quad (2.2.4)$$

En el caso especial donde $\{X_t\}$ es un proceso lineal:

$$\gamma_X(h) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \psi_j \psi_{j+h} \sigma^2 \quad (2.2.5)$$

Suponga que un proceso AR(1) satisface que $|\phi| < 1$ y que $\tilde{X}_t$ no está correlacionado con $\tilde{X}_s$ para cada $s < t$.

Entonces, **probamos que este proceso es estacionario.**

Sin pérdida de generalidad, suponga que $\mu = 0$, entonces:

$$X_t = \phi X_{t-1} + Z_t$$

$$X_t = \phi(\phi X_{t-2} + Z_{t-1}) + Z_t$$

$$X_t = \phi^2 X_{t-2} + \phi Z_{t-1} + Z_t$$

$$X_t = \phi^2(\phi X_{t-3} + Z_{t-2}) + \phi Z_{t-1} + Z_t$$

$$X_t = \phi^3 X_{t-3} + \phi^2 Z_{t-2} + \phi Z_{t-1} + Z_t$$

...

En general:

$$X_t = \phi^k X_{t-k} + \sum_{j=0}^{k-1} \phi^j Z_{t-j}$$

Como $|\phi| < 1$, al tomar $k \rightarrow \infty$, entonces:

$$X_t = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j Z_{t-j}$$

Es decir, X_t se puede expresar como un proceso lineal en términos de los errores pasados, lo que implica:

$$X_t = \phi(B)Z_t$$

.

Por la *Proposición* podemos concluir que el proceso

$$X_t = \phi X_{t-1} + Z_t, \quad |\phi| < 1, \quad \{Z_t\} \sim \text{WN}(0, \sigma_Z^2)$$

es **estacionario**, con media cero y **función de autocovarianza** dada por

$$\gamma_X(h) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \psi_j \psi_k \gamma_Y(h+k-j)$$

Y en el caso especial donde $\{X_t\}$ es un proceso lineal:

$$\gamma_X(h) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \psi_j \psi_{j+h} \sigma^2$$

$$\gamma_X(h) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \psi_j \psi_{j+h} \sigma_Z^2 = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j \phi^{j+h} \sigma_Z^2 = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^{2j} \phi^h \sigma_Z^2$$

Como $|\phi| < 1$ entonces

$$\sum_{j=0}^{\infty} \phi^{2j} \phi^h \sigma_Z^2 \quad \text{converge a} \quad \frac{\phi^h \sigma_Z^2}{1 - \phi^2}$$

Por lo tanto

$$\gamma_X(h) = \frac{\phi^{|h|} \sigma_Z^2}{1 - \phi^2} \quad ; \quad h \geq 0$$

Calculemos la función de autocorrelación del proceso AR(1)

$$\rho_X(h) = \frac{\gamma_X(h)}{\gamma_X(0)}$$

$$\gamma_X(0) = \text{Var}(X_t) = \text{Var}(\phi X_{t-1} + Z_t) = \phi^2 \text{Var}(X_{t-1}) + \text{Var}(Z_t)$$

$$= \phi^2 \text{Var}(X_{t-1}) + \sigma_Z^2$$

$$\text{Var}(X_t) - \phi^2 \text{Var}(X_{t-1}) = \sigma_Z^2$$

$$(1 - \phi^2) \text{Var}(X_t) = \sigma_Z^2$$

$$\text{Var}(X_t) = \frac{\sigma_Z^2}{1 - \phi^2}$$

De esta forma, se tiene

$$\rho_X(h) = \frac{\phi^{|h|} \sigma_Z^2}{1 - \phi^2} - \frac{\sigma_Z^2}{1 - \phi^2} = \phi^{|h|} \quad ; \quad h \geq 0$$

Ejemplo, considere el proceso

$$(1 - 0.4B)X_t = Z_t \quad ; \quad \{Z_t\} \sim \text{WN}(0, \sigma_Z^2)$$

$$\phi = 0.4$$

$$\rho_1 = \phi$$

$$\rho_2 = \phi^2$$

$$\rho_3 = \phi^3$$

$$\vdots$$

Gráfico de la FAC teórica del proceso $(1 - 0.4B)X_t = Z_t$



Interactive Plotly URL:

https://nuriaarroyo.github.io/ecoII/interactive/ACF_teórica_AR_1_1_-_0_4B_X_t_Z_t_φ_0_4.html